BREVET BLANC 2027 · PHYSIQUE-CHIMIE · 30 MIN

Atomes, ions et vitesse du tramway

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

7 questions rédigées · 10 points dont 1 point de maîtrise de la langue

Le corrigé page 5

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB-P01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

🎯 BREVET BLANC DE PHYSIQUE-CHIMIE

Atomes · Ions · Vitesse et mouvement

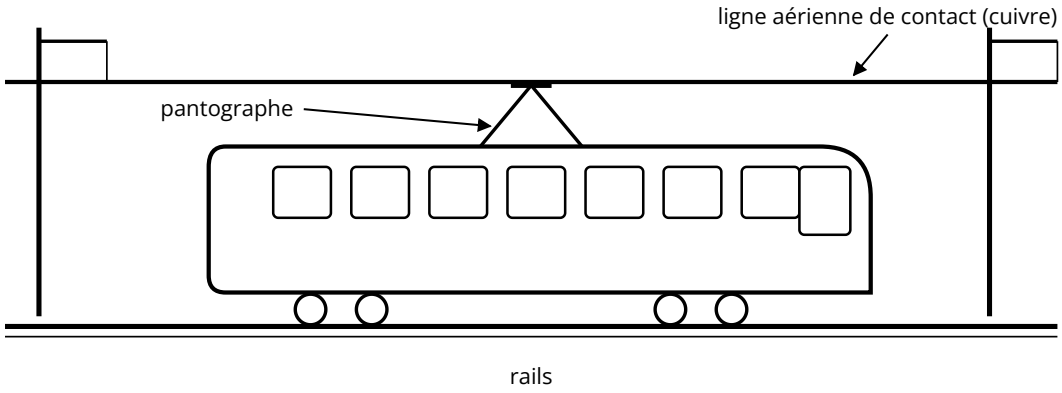
Durée : 30 min	**Calculatrice autorisée**	**Total : 10 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

Les réponses doivent être rédigées : des phrases complètes et justifiées sont attendues, avec les calculs et les unités. La maîtrise de la langue est prise en compte à hauteur d'un point sur dix : orthographe, construction des phrases et emploi d'un vocabulaire scientifique juste.

LE TRAMWAY, UN TRANSPORT EN COMMUN ÉLECTRIQUE

Dans de nombreuses villes, le tramway remplace la voiture pour les trajets du quotidien. Une rame de tramway mesure environ 44 m de long et peut transporter jusqu'à 300 voyageurs. Elle est alimentée en électricité par une **ligne aérienne de contact** : un fil de cuivre tendu au-dessus des rails, sur lequel frotte le pantographe de la rame.



Le cuivre est choisi parce que c'est un très bon conducteur électrique. Avec le temps, la pluie et la pollution attaquent le fil : l'eau qui ruisselle le long de la ligne peut alors contenir des ions.

PARTIE 1 · LE CUIVRE DE LA LIGNE AÉRIENNE

On donne ci-contre quelques informations sur l'atome de cuivre.

Le noyau de l'atome de cuivre le plus répandu contient au total **63 particules** : des protons et des neutrons.

Symbole	**Cu**
Numéro atomique Z *(nombre de protons du noyau)*	**29**
Diamètre de l'atome	$2{,}6 \times 10^{-10}$ m
Diamètre du noyau	$1{,}0 \times 10^{-14}$ m

Question 1 *(1 point)* : Donner la composition de l'atome de cuivre : nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Justifier que l'atome de cuivre est électriquement neutre.

BB-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 2 *(1 point)* : Calculer combien de fois l'atome de cuivre est plus grand que son noyau. En déduire pourquoi on dit que la matière a une structure lacunaire (« pleine de vide »).

Question 3 *(1,5 point)* : Au contact de la pluie, un atome de cuivre de la ligne peut perdre deux électrons : il devient un ion cuivre.
Écrire la formule de cet ion, préciser s'il s'agit d'un anion ou d'un cation, puis indiquer son nombre de protons et son nombre d'électrons. Justifier.

Un technicien recueille l'eau qui s'écoule de la ligne aérienne un jour de pluie. Il la répartit dans deux tubes à essais et réalise des tests à l'aide du tableau ci-dessous.

Ion recherché	Réactif ajouté	Observation si l'ion est présent
ion cuivre	solution d'hydroxyde de sodium	précipité bleu
ion fer II Fe^{2+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité vert
ion fer III Fe^{3+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité orange (couleur rouille)
ion chlorure Cl^{-}	solution de nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit à la lumière

	Tube 1	Tube 2
Réactif ajouté	quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium	quelques gouttes de solution de nitrate d'argent
Observation	formation d'un précipité bleu	aucun précipité, la solution reste limpide

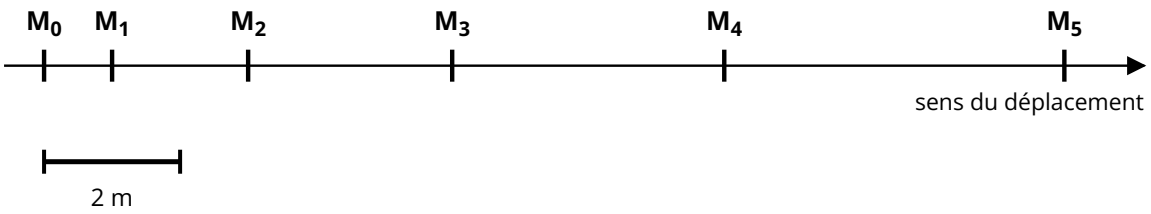
Question 4 *(1,5 point)* : Le technicien affirme : « L'eau qui a ruisselé sur la ligne contient des ions cuivre, mais elle ne contient pas d'ions chlorure. »
En exploitant les résultats des deux tests, indiquer si le technicien a raison. La réponse sera rédigée.

PARTIE 2 · LA VITESSE DU TRAMWAY

Une ligne de tramway mesure $9{,}0$ km entre ses deux terminus. Un matin, une rame quitte le premier terminus à 7 h 42 et arrive au second terminus à 8 h 12, arrêts compris.

Question 5 *(1,5 point)* : Calculer la vitesse moyenne de la rame sur l'ensemble du trajet, en km/h.

Juste après le départ d'une station, on repère la position de l'avant de la rame toutes les secondes. Le relevé est schématisé ci-dessous : M_0 est la première position relevée, M_1 la position une seconde plus tard, et ainsi de suite.



Question 6 *(1 point)* : Décrire le mouvement de l'avant de la rame entre les positions M_0 et M_5 (trajectoire et évolution de la vitesse). Justifier à l'aide du schéma.

BB-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Dans la rue piétonne du centre-ville, la vitesse du tramway ne doit pas dépasser 20 km/h. Un agent mesure que la rame parcourt 90 m en 20 s dans cette rue, à vitesse constante.

Question 7 *(1,5 point)* : La rame respecte-t-elle la limitation de vitesse dans la rue piétonne ? Justifier la réponse par un calcul et une phrase de conclusion.

Fin du sujet

Rappel : la maîtrise de la langue (1 point) est évaluée sur l'ensemble de la copie : orthographe, syntaxe et vocabulaire scientifique.

BB-P01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB-P01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème : Q1 : 1 pt · Q2 : 1 pt · Q3 : 1,5 pt · Q4 : 1,5 pt · Q5 : 1,5 pt · Q6 : 1 pt · Q7 : 1,5 pt · maîtrise de la langue : 1 pt · total : 10 points

Partie 1 · Le cuivre de la ligne aérienne

5 points

Question 1 *(1 pt)*

♥ Un atome est formé d'un noyau (protons et neutrons) et d'électrons qui se déplacent autour du noyau

♥ Le numéro atomique Z est le nombre de protons ; dans un atome, nombre d'électrons = nombre de protons

Protons : le numéro atomique du cuivre est $Z = 29$, donc le noyau contient **29 protons**.

Neutrons : le noyau contient 63 particules en tout, qui sont des protons ou des neutrons. Il y a donc $63 - 29 = 34$ neutrons.

Électrons : un atome possède autant d'électrons que de protons, soit 29 électrons.

Neutralité : chaque proton porte une charge positive et chaque électron une charge négative de même valeur ; les neutrons ne sont pas chargés. L'atome contient 29 charges positives et 29 charges négatives, qui se compensent.

L'atome de cuivre contient 29 protons, 34 neutrons et 29 électrons. Il a autant de protons (charges +) que d'électrons (charges −) : il est électriquement neutre.

Attention, piège : *63 n'est pas le nombre de neutrons : c'est le nombre total de particules du noyau (protons + neutrons). Et les électrons ne sont pas dans le noyau.*

Question 2 *(1 pt)*

Les deux diamètres sont dans la même unité (le mètre) : je calcule leur quotient.

$$\frac{2{,}6 \times 10^{-10}\ \text{m}}{1{,}0 \times 10^{-14}\ \text{m}} = 2{,}6 \times 10^{-10-(-14)} = 2{,}6 \times 10^{4} = 26\,000$$

L'atome est donc environ 26 000 fois plus grand que son noyau. Presque toute la masse de l'atome est concentrée dans ce noyau minuscule ; entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide.

L'atome de cuivre est environ $26\,000$ fois plus grand que son noyau. L'atome est donc essentiellement constitué de vide : on dit que la matière a une structure lacunaire.

Attention, piège : *diviser dans le mauvais sens ($\frac{1{,}0 \times 10^{-14}}{2{,}6 \times 10^{-10}}$) donne un nombre plus petit que 1 : l'atome ne peut pas être « 0,000 04 fois plus grand » que son noyau.*

BB-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 3 *(1,5 pt)*

♥ Un ion positif (cation) est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons ; un ion négatif (anion) en a gagné

En perdant 2 électrons (chargés négativement), l'atome de cuivre a 2 charges positives en trop : l'ion porte la charge $2+$ et sa formule est Cu^{2+}. Le noyau n'est pas modifié : l'ion garde **29 protons** et possède $29 - 2 = 27$ électrons.

L'ion cuivre a pour formule Cu^{2+}. C'est un cation (ion positif). Il contient 29 protons et 27 électrons : il a deux charges positives de plus que de charges négatives.

Attention, piège : *un ion positif n'a pas « gagné des protons » : le noyau ne change pas lors de la formation d'un ion, seuls les électrons sont perdus ou gagnés. Et perdre des électrons (négatifs) rend l'ion positif, pas négatif.*

Question 4 *(1,5 pt)*

Tube 1 : avec la solution d'hydroxyde de sodium, il se forme un précipité bleu. D'après le tableau des tests, un précipité bleu avec ce réactif est caractéristique des ions cuivre II Cu^{2+}. L'eau contient donc des ions cuivre.

Tube 2 : avec la solution de nitrate d'argent, il ne se forme aucun précipité. Si l'eau contenait des ions chlorure Cl^-, on aurait observé un précipité blanc. L'eau ne contient donc pas d'ions chlorure (en quantité détectable par ce test).

Le technicien a raison : le précipité bleu du tube 1 montre la présence d'ions cuivre Cu^{2+}, et l'absence de précipité dans le tube 2 montre que l'eau ne contient pas d'ions chlorure Cl^-.

Attention, piège : *un test « négatif » (aucun précipité) est aussi un résultat : il permet de conclure à l'absence de l'ion. Pense aussi à nommer le réactif et l'observation, pas seulement la conclusion.*

Partie 2 · La vitesse du tramway

4 points

Question 5 *(1,5 pt)*

♥ $v = \dfrac{d}{t}$ avec v en km/h, d en km et t en h (ou v en m/s, d en m et t en s)

Durée du trajet : de 7 h 42 à 8 h 12, il s'écoule $18 + 12 = 30$ min, soit $t = \dfrac{30}{60}\ \mathrm{h} = 0{,}50\ \mathrm{h}$.

Vitesse moyenne : $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{9{,}0\ \mathrm{km}}{0{,}50\ \mathrm{h}} = 18\ \mathrm{km/h}$

La vitesse moyenne de la rame sur le trajet est $v = 18$ km/h.

Attention, piège : *30 min ne font pas 0,30 h mais 0,50 h. Et la longueur de la rame (44 m) ou le nombre de voyageurs ne servent pas ici.*

BB-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 6 *(1 pt)*

Trajectoire : les positions M_0 à M_5 sont alignées sur une droite : la trajectoire est **rectiligne**.

Vitesse : les positions sont repérées à intervalles de temps égaux (1 s). Or la distance entre deux positions successives augmente : la rame parcourt une distance de plus en plus grande pendant la même durée. Sa vitesse augmente : le mouvement est **accéléré**.

Le mouvement de l'avant de la rame est rectiligne et accéléré : trajectoire droite, et distances parcourues en 1 s de plus en plus grandes.

Attention, piège : *« rectiligne » décrit la trajectoire, « accéléré » décrit la vitesse : il faut les deux. Un mouvement uniforme correspondrait à des points régulièrement espacés.*

Question 7 *(1,5 pt)*

Je calcule la vitesse de la rame dans la rue piétonne, avec $d = 90$ m et $t = 20$ s :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{90\ \text{m}}{20\ \text{s}} = 4{,}5\ \text{m/s}$$

♥ **1 m/s $= 3{,}6$ km/h (car 1 m/s $= \dfrac{3\,600\ \text{m}}{1\ \text{h}} = 3{,}6$ km/h)**

Pour comparer avec la limite, je convertis en km/h : $v = 4{,}5 \times 3{,}6 \approx 16$ km/h (exactement $16{,}2$ km/h).

Je compare : 16 km/h < 20 km/h.

La rame roule à environ 16 km/h, ce qui est inférieur à 20 km/h : elle respecte la limitation de vitesse dans la rue piétonne.

Attention, piège : *comparer directement 4,5 et 20 n'a pas de sens : les deux vitesses doivent être dans la même unité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6 (on ne divise pas).*

Le point de maîtrise de la langue

1 point

Ce point est évalué sur toute ta copie : orthographe, phrases bien construites, vocabulaire exact de la physique-chimie (atome, noyau, proton, électron, ion, cation, précipité, trajectoire, vitesse…) et raisonnement organisé. Il compte surtout aux questions 1, 3, 4, 6 et 7, où des phrases sont attendues.

Méthode pour les questions rédigées : ce que j'observe ou je relève → ce que dit le cours ou le document → ma conclusion en une phrase.

BB-P01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie